Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Área Académica de Computación y Electrónica

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Excepciones en JAVA

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

SEMESTRE: 3

GRUPO: 1

Realizado por: Lara Hernández Carlos Alberto

Catedrática: ILIANA CASTILLO PEREZ

Pachuca de Soto, Hidalgo, 09º de Septiembre de 2023.

Manejo de excepciones en java

```java
package pck_empleado;

public class Persona {
    private String curp;
    private String nombre;
    private int edad;
    private String sexo;
    private String nacionalidad;

    public Persona(String curp, String nombre, int edad, String sexo, String nacionalidad) {
        this.curp = curp;
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.sexo = sexo;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    public Persona() {
        curp = nombre = sexo = nacionalidad = null;
```

```java
    public Persona() {
        curp = nombre = sexo = nacionalidad = null;
        edad = 0;
    }

    public void setCurp(String curp) { this.curp = curp.toUpperCase(); }

    public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }

    public void setEdad(int edad) { this.edad = edad; }

    public void setSexo(String sexo) { this.sexo = sexo; }

    public void setNacionalidad(String nacionalidad) { this.nacionalidad = nacionalidad; }

    public String getCurp() { return curp; }

    public String getNombre() { return nombre; }
```

```java
    public void setNacionalidad(String nacionalidad) { this.nacionalidad = nacionalidad; }

    public String getCurp() { return curp; }

    public String getNombre() { return nombre; }

    public int getEdad() { return edad; }

    public String getSexo() { return sexo; }

    public String getNacionalidad() { return nacionalidad; }
    public String getDatos() {
        return "Curp: " + getCurp() +
                "\nNombre: " + getNombre() +
                "\nEdad: " + getEdad() +
                "\nSexo: " + getSexo() +
                "\nNacionalidad: " + getNacionalidad();

    }
}
```

```java
package pck_empleado;
public class Empleado extends Persona{
    private int numeroEmpleado;
    private String departamento;
    private int anio;
    private double[] ventas = new double[12];

    public Empleado(String curp, String nombre, int edad, String sexo, String nacionalidad,
                    int numeroEmpleado, String departamento, int anio) {
        super(curp, nombre, edad, sexo, nacionalidad);
        this.numeroEmpleado = numeroEmpleado;
        this.departamento = departamento;
        this.anio = anio;
    }

    public Empleado() {
        super();
        anio = numeroEmpleado = 0;
        departamento = null;
    }
```

```java
    public Empleado() {
        super();
        anio = numeroEmpleado = 0;
        departamento = null;
    }

    1 usage
    public void setNumeroEmpleado(int numeroEmpleado) { this.numeroEmpleado = numeroEmpleado; }

    1 usage
    public void setDepartamento(String departamento) { this.departamento = departamento; }

    1 usage
    public void setAnio(int anio) { this.anio = anio; }

    2 usages
    public void setVentas(double venta, int mes) { this.ventas[mes - 1] = venta; }
    1 usage
    public int getNumeroEmpleado() { return numeroEmpleado; }

    1 usage
    public String getDepartamento() { return departamento; }

    1 usage
    public int getAnio() { return anio; }

    3 usages
```

```java
    1 usage
    public void setAnio(int anio) { this.anio = anio; }

    2 usages
    public void setVentas(double venta, int mes) { this.ventas[mes - 1] = venta; }
    1 usage
    public int getNumeroEmpleado() { return numeroEmpleado; }

    1 usage
    public String getDepartamento() { return departamento; }

    1 usage
    public int getAnio() { return anio; }

    3 usages
    public double getVentas(int mes) { return ventas[mes - 1]; }

    4 usages
    @Override
    public String getDatos() {
        return "\nNumero de cuenta: " + getNumeroEmpleado() +
                "\nDepartamento: " + getDepartamento() +
                "\nAño: " + getAnio() + '\n' +
                super.getDatos();
    }
}
```

```java
package pck_empleado;

import javax.swing.*;
import java.util.EmptyStackException;

public class Menu {
    public static void main(String[] args) {
        Empleado a = new Empleado();
        int opc;
        String copyright = """
                Desarrollador: Carlos Alberto Lara Hernandez
                -Licencia Creative Common
                No siempre llovera, pero siempre, mañana sera otro dia.""";
        String menu = """
            ----Menu----
            1) Alta de datos generales
            2) Ingresar una venta
            3) Consultar una venta
            4) Consultar datos y ventas
            5) Salir
            Elija una opcion:""";
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, copyright,  title: "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        do {
            try {
                opc = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null, menu));
            } catch (NumberFormatException e) {
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas en el menu.",  title: "Error", JOptionPane.WAR
```

```java
            } catch (NumberFormatException e) {
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas en el menu.",  title: "Error", JOptionPane.WAR
                opc = 0;
                continue;
            }
            switch (opc) {
                case 1:
                    a.setCurp(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese la curp"));
                    a.setNombre(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el nombre"));
                    while (true) {
                        try {
                            a.setNumeroEmpleado(Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el numero de empleado"
                            break;
                        } catch (NumberFormatException e) {
                            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas.",  title: "Error", JOptionPane.WA
                        }
                    }
                    while (true) {
                        try {
                            int anio = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el año de venta"));
                            if (anio < 2000 || anio > 2023) {
                                throw new EmptyStackException();
                            }
                            a.setAnio(anio);
                            break;
                        } catch (NumberFormatException e) {
                            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas.",  title: "Error", JOptionPane.WA
```

```java
                } catch (NumberFormatException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas.",  title: "Error", JOptionPane.WA
                } catch (EmptyStackException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Año fuera de rango.",  title: "Error", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                }
            }
            a.setDepartamento(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese El departamento"));
            while (true) {
                try {
                    int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese la edad"));
                    if (edad < 18 || edad > 70) {
                        throw new EmptyStackException();
                    }
                    a.setEdad(edad);
                    break;
                } catch (NumberFormatException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Solo se aceptan entradas numericas.",  title: "Error", JOptionPane.WA
                } catch (EmptyStackException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Edad fuera de rango.",  title: "Error", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                }
            }
            a.setSexo(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el sexo"));
            a.setNacionalidad(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese la nacionalidad"));
            break;
        case 2:
            int mes;
            while (true) {
```

```java
            int mes;
            while (true) {
                try {
                    mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el mes de la venta"));
                    if (1<= mes && 12 >= mes) {
                        break;
                    }
                    throw new EmptyStackException();
                } catch (NumberFormatException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos, solo se aceptan entradas numericas...",  title: "Fal
                } catch (EmptyStackException c) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos, mes fuera de rango...",  title: "Fallo en entrada",
                }
            }
            double valor;
            while (true) {
                try {
                    valor = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el valor de la venta"));
                    if (valor >= 0) {
                        break;
                    }
                    throw new EmptyStackException();
                } catch (NumberFormatException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos...",  title: "Fallo en entrada", JOptionPane.WARNING_
                } catch (EmptyStackException c) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos, las ventas no pueden ser negativas...",  title: "Fal
                }
```

```java
                double valor;
                while (true) {
                    try {
                        valor = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el valor de la venta"));
                        if (valor >= 0) {
                            break;
                        }
                        throw new EmptyStackException();
                    } catch (NumberFormatException e) {
                        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos...",  title: "Fallo en entrada", JOptionPane.WARNING_
                    } catch (EmptyStackException c) {
                        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos, las ventas no pueden ser negativas...",  title: "Fal
                    }
                }
                a.setVentas(valor, mes);
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos registrados");
                break;
            case 3:
                int mes1;
                while (true) {
                    try {
                        mes1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el mes de la venta"));
                        if (1 <= mes1 && 12 >= mes1) {
                            break;
                        }
                        throw new EmptyStackException();
                    } catch (NumberFormatException e) {
```

```java
                int mes1;
                while (true) {
                    try {
                        mes1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( parentComponent: null,  message: "Ingrese el mes de la venta"));
                        if (1 <= mes1 && 12 >= mes1) {
                            break;
                        }
                        throw new EmptyStackException();
                    } catch (NumberFormatException e) {
                        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos...",  title: "Fallo en entrada", JOptionPane.WARNING_
                    } catch (EmptyStackException e) {
                        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Datos invalidos, valor fuera de rango...",  title: "Fallo en entrada"
                    }
                }
                double venta1 = a.getVentas(mes1);
                if (venta1 < 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Venta no registrada.");
                    continue;
                }
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: "Su venta del mes " + mes1 + " es de: " + venta1);
                break;
            case 4:
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, a.getDatos());
                for (int i = 1; i <= 12; i++) {
                    if (a.getVentas(i) >= 0) {
                        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "MES: " + i + "\nVenta: " + a.getVentas(i));
                    }
```

```
                JOptionPane.showMessageDialog( null, "Venta no registrada.");
                continue;
            }
            JOptionPane.showMessageDialog( null, "Su venta del mes " + mes1 + " es de: " + venta1);
            break;
        case 4:
            JOptionPane.showMessageDialog( null, a.getDatos());
            for (int i = 1; i <= 12; i++) {
                if (a.getVentas(i) >= 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog( null, "MES: " + i + "\nVenta: " + a.getVentas(i));
                }
            }
            break;
        case 5:
            JOptionPane.showMessageDialog( null, "Byeeeee.");
            break;
        default:
            JOptionPane.showMessageDialog( null, "Opcion invalida");
    }
}while(opc != 5);
JOptionPane.showMessageDialog( null, """
        Gracias por usar el programa
        Creado por Carlos Alberto Lara Hernandez
        ALL WE NEED IS LOVE.""", "Despedida", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
}
}
```

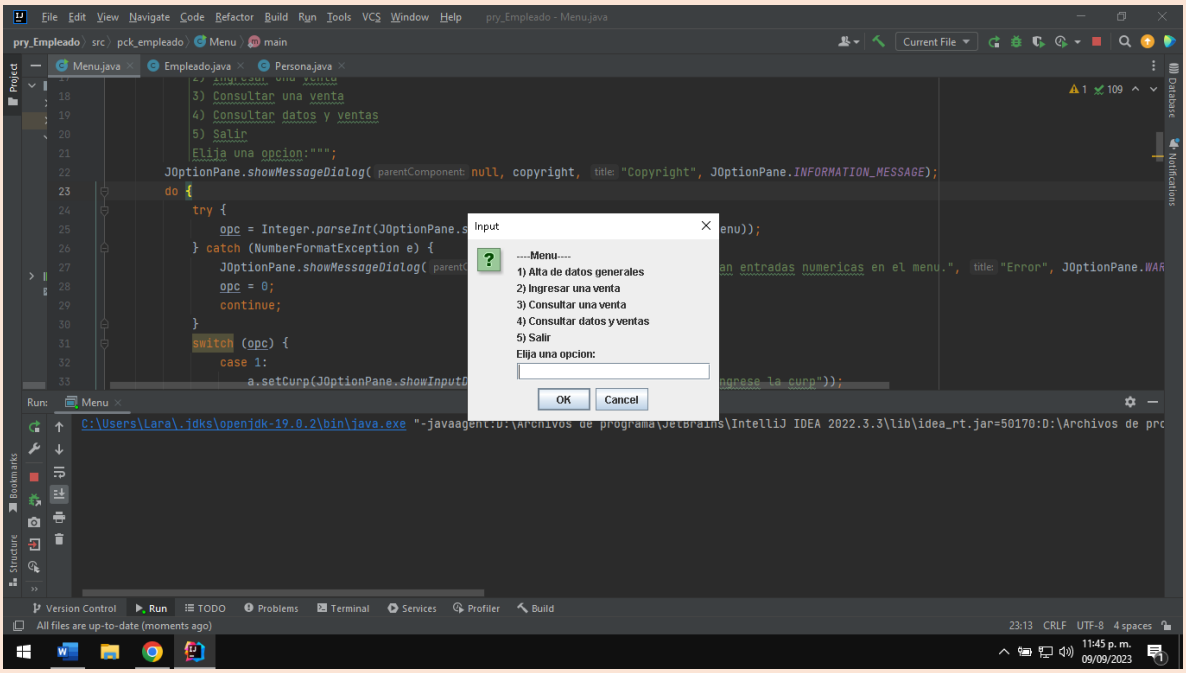
```
        3) Consultar una venta
        4) Consultar datos y ventas
        5) Salir
        Elija una opcion:""";
JOptionPane.showMessageDialog( null, copyright, "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
do {
    try {
        opc = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog( null, menu));
    } catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(                                  radas numericas en el menu.", "Error", JOptionPane.WAR
        opc = 0;
        continue;
    }
    switch (opc) {
        case 1:
            a.setCurp(JOptionPane.showInputDialog( null, "Ingrese la curp"));
```

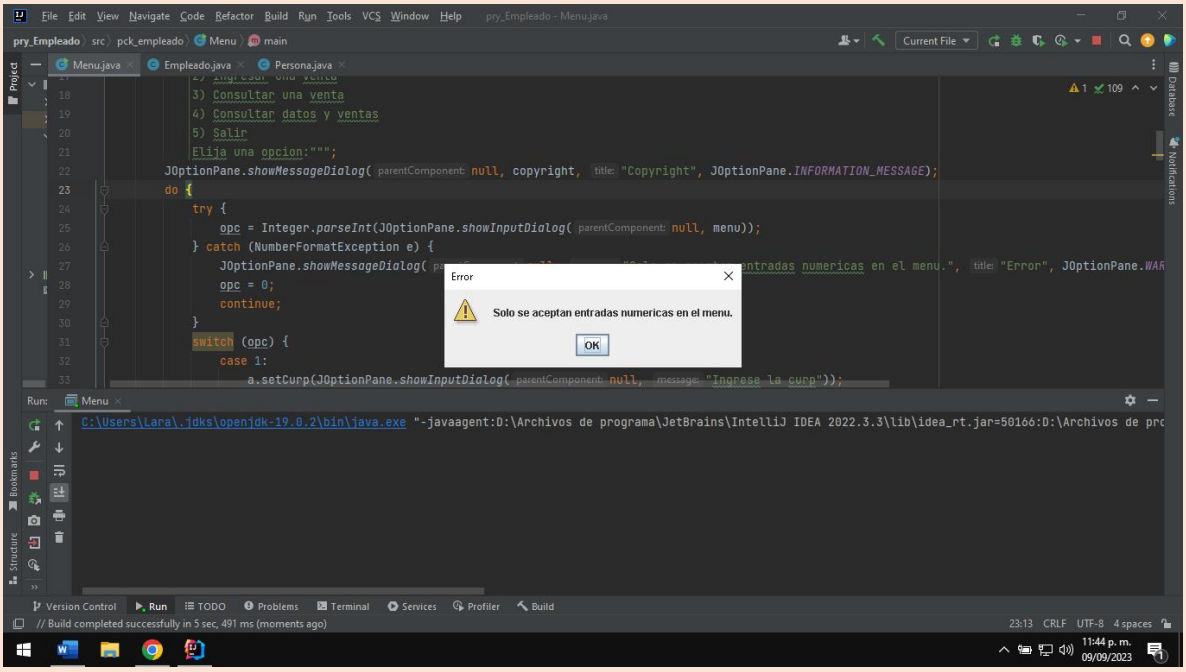
Copyright

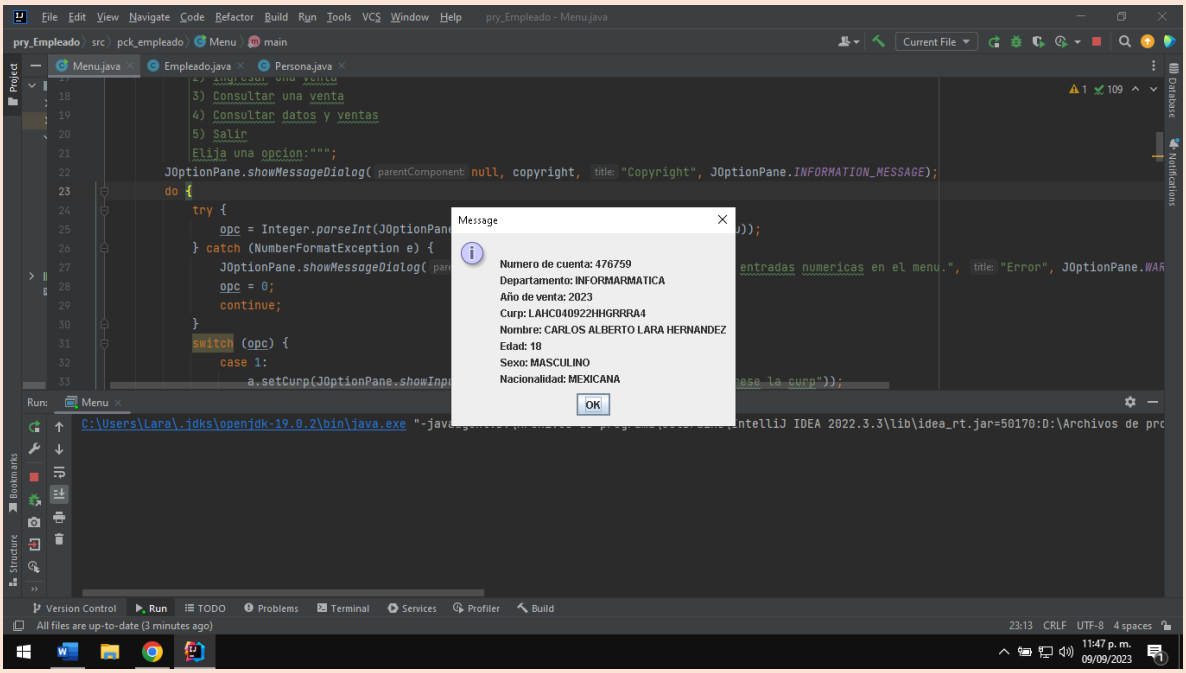
Desarrollador: Carlos Alberto Lara Hernandez
-Licencia Creative Common
No siempre llovera, pero siempre, mañana sera otro dia.

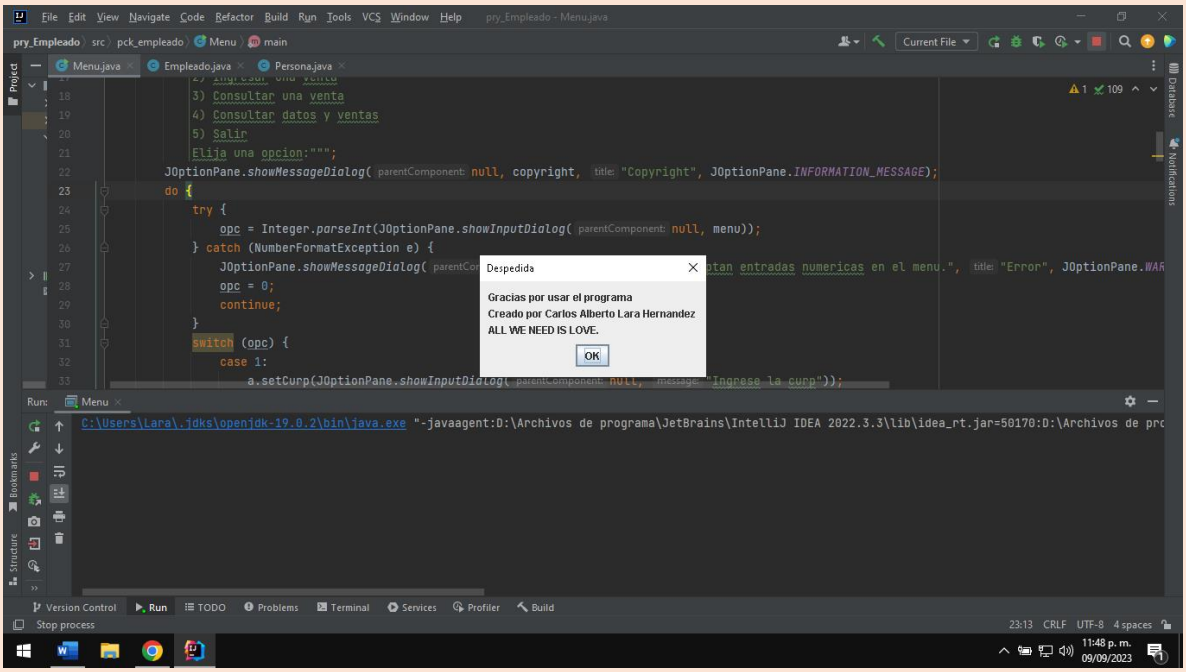
OK

```
C:\Users\Lara\.jdks\openjdk-19.0.2\bin\java.exe "-javaagent:D:\Archivos de programa\JetBrains\IntelliJ IDEA 2022.3.3\lib\idea_rt.jar=50170:D:\Archivos de pro
```


pry_Empleado - Menu.java
Menu.java
Empleado.java
Persona.java
3) Consultar una venta
4) Consultar datos y ventas
5) Salir
Elija una opcion:""";
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, copyright, title: "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
do {
try {
opc = Integer.parseInt(JOptionPane.s
enu));
} catch (NumberFormatException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(parent
an entradas numericas en el menu.", title: "Error", JOptionPane.WAR
opc = 0;
continue;
}
switch (opc) {
case 1:
a.setCurp(JOptionPane.showInputD
ngrese la curp"));
Input
----Menu----
1) Alta de datos generales
2) Ingresar una venta
3) Consultar una venta
4) Consultar datos y ventas
5) Salir
Elija una opcion:
OK
Cancel
C:\Users\Lara\.jdks\openjdk-19.0.2\bin\java.exe "-javaagent:D:\Archivos de programa\JetBrains\IntelliJ IDEA 2022.3.3\lib\idea_rt.jar=50170:D:\Archivos de pro
All files are up-to-date (moments ago)
11:45 p. m.
09/09/2023


pry_Empleado - Menu.java
Menu.java
Empleado.java
Persona.java
3) Consultar una venta
4) Consultar datos y ventas
5) Salir
Elija una opcion:""";
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, copyright, title: "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
do {
try {
opc = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(parentComponent: null, menu));
} catch (NumberFormatException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(
entradas numericas en el menu.", title: "Error", JOptionPane.WAR
opc = 0;
continue;
}
switch (opc) {
case 1:
a.setCurp(JOptionPane.showInputDialog(parentComponent: null, message: "Ingrese la curp"));
Error
Solo se aceptan entradas numericas en el menu.
OK
C:\Users\Lara\.jdks\openjdk-19.0.2\bin\java.exe "-javaagent:D:\Archivos de programa\JetBrains\IntelliJ IDEA 2022.3.3\lib\idea_rt.jar=50166:D:\Archivos de pro
// Build completed successfully in 5 sec, 491 ms (moments ago)
11:44 p. m.
09/09/2023


pry_Empleado - Menu.java
Menu.java
Empleado.java
Persona.java
3) Consultar una venta
4) Consultar datos y ventas
5) Salir
Elija una opcion:""";
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, copyright, title: "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
do {
try {
opc = Integer.parseInt(JOptionPane
} catch (NumberFormatException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(
opc = 0;
continue;
}
switch (opc) {
case 1:
Message
Numero de cuenta: 476759
Departamento: INFORMARMATICA
Año de venta: 2023
Curp: LAHC040922HHGRRRA4
Nombre: CARLOS ALBERTO LARA HERNANDEZ
Edad: 18
Sexo: MASCULINO
Nacionalidad: MEXICANA
OK
Run: Menu
C:\Users\Lara\.jdks\openjdk-19.0.2\bin\java.exe
All files are up-to-date (3 minutes ago)
11:47 p. m.
09/09/2023


pry_Empleado - Menu.java
Menu.java
Empleado.java
Persona.java
3) Consultar una venta
4) Consultar datos y ventas
5) Salir
Elija una opcion:""";
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, copyright, title: "Copyright", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
do {
try {
opc = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(parentComponent: null, menu));
} catch (NumberFormatException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(
opc = 0;
continue;
}
switch (opc) {
case 1:
Despedida
Gracias por usar el programa
Creado por Carlos Alberto Lara Hernandez
ALL WE NEED IS LOVE.
OK
Run: Menu
C:\Users\Lara\.jdks\openjdk-19.0.2\bin\java.exe "-javaagent:D:\Archivos de programa\JetBrains\IntelliJ IDEA 2022.3.3\lib\idea_rt.jar=50170:D:\Archivos de pro
Stop process
11:48 p. m.
09/09/2023